



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
INSTITUTO DE RADIOASTRONOMÍA – INRAS

Super-Resolution AI Critical Design Review

Código: INTI-C-05.03-SAI-CDR

Autor responsable:

J. Yauri & AI/ML Payload Team

Versión preliminar CDR

November 13, 2025

Resumen

El presente documento describe el diseño crítico del módulo de **Super-Resolution AI (SAI)** del CubeSat INTISAT. Este subsistema utiliza redes neuronales para mejorar la resolución, contraste e interpretabilidad de imágenes capturadas por el módulo CMOS Microscopy. Se presentan los requerimientos, la arquitectura del pipeline de IA, los modelos utilizados, las pruebas preliminares y los riesgos identificados antes de la fase de validación e integración.

Palabras clave: super-resolución, deep learning, FPM, U-Net, ESRGAN.

Contents

0.1	Introducción	1
0.2	Requerimientos del Subsistema	1
0.2.1	Requerimientos funcionales	1
0.2.2	Requerimientos de desempeño	2
0.2.3	Requerimientos de dataset	2
0.2.4	Espacio para tabla: Requerimientos IA	2
0.3	Diseño del Subsistema	2
0.3.1	Arquitecturas evaluadas	3
0.3.2	Diseño de entrada/salida	3
0.3.3	Selección del modelo final	3
0.3.4	Espacio para arquitectura del modelo	4
0.4	Pruebas realizadas	4
0.4.1	Pruebas cuantitativas	4
0.4.2	Pruebas cualitativas	4
0.5	Riesgos y mitigaciones	5
0.6	Conclusions	5

0.1 Introducción

El subsistema **Super-Resolution AI (SAI)** del payload INTISAT tiene como objetivo desarrollar e implementar modelos de aprendizaje profundo capaces de mejorar la calidad de las imágenes capturadas por el módulo CMOS Microscopy.

Dado que la microscopía basada en contacto y Fourier Ptychography presenta limitaciones inherentes de resolución (por apertura numérica, distancia de iluminación, aberraciones y ruido estructurado), se requiere complementar el pipeline óptico con un módulo de *post-procesamiento inteligente*.

Los objetivos principales del SAI son:

- Mejorar resolución espacial (hasta 2–4×) mediante redes neuronales.
- Reducir artefactos típicos del sistema: moiré, bandas horizontales, saturación local y ruido.
- Incrementar el contraste en imágenes de muestras biológicas.
- Permitir clasificación básica o segmentación futura.

El presente documento describe el desarrollo del pipeline de IA, sus requerimientos, diseño, validación inicial y riesgos, siguiendo la estructura formal del **Critical Design Review (CDR)**.

0.2 Requerimientos del Subsistema

El subsistema SAI debe cumplir los siguientes requerimientos funcionales, de desempeño y de integración.

0.2.1 Requerimientos funcionales

- R-FUNC-AI-01: El sistema debe recibir imágenes en formato RAW provenientes del módulo CMOSM y del pipeline FPM.
- R-FUNC-AI-02: Debe procesar imágenes con modelos pre-entrenados (offline o en el CM4/CM5 según disponibilidad).
- R-FUNC-AI-03: Debe generar una versión mejorada con resolución aumentada y menor ruido.

0.2.2 Requerimientos de desempeño

- R-AI-01: El modelo debe generar una resolución mínima de $2\times$.
- R-AI-02: La latencia máxima permitida en hardware embarcado debe ser menor a 300 ms por imagen.
- R-AI-03: Las métricas SSIM y PSNR deben mejorar respecto a la imagen de entrada cruda o FPM.

0.2.3 Requerimientos de dataset

- R-DATA-01: El dataset debe contener al menos 300–500 imágenes.
- R-DATA-02: Debe existir correspondencia entre imágenes crudas y reconstrucciones de referencia.
- R-DATA-03: El dataset debe almacenar metadatos: exposición, distancia, patrón de iluminación, tipo de muestra.

0.2.4 Espacio para tabla: Requerimientos IA

A large empty rectangular box with a thin black border, intended for a table of requirements.

Table 1: Resumen de requerimientos del subsistema SAI.

0.3 Diseño del Subsistema

El diseño del sistema SAI se basa en un pipeline de aprendizaje profundo para super-resolución y mejora de imagen. El flujo general es:

1. Adquisición de imagen cruda (CMOSM).
2. Preprocesamiento: normalización, ROI, alineamiento opcional.
3. Reconstrucción FPM (opcional).
4. Super-Resolución mediante redes neuronales.
5. Post-procesamiento y almacenamiento.

0.3.1 Arquitecturas evaluadas

Se evaluaron los siguientes modelos:

- **U-Net**: adecuado para restauración y denoising.
- **ESRGAN**: arquitectura generativa para super-resolución $4\times$.
- **SwinIR**: modelo basado en transformadores con alta capacidad.

Espacio para diagrama: Pipeline IA

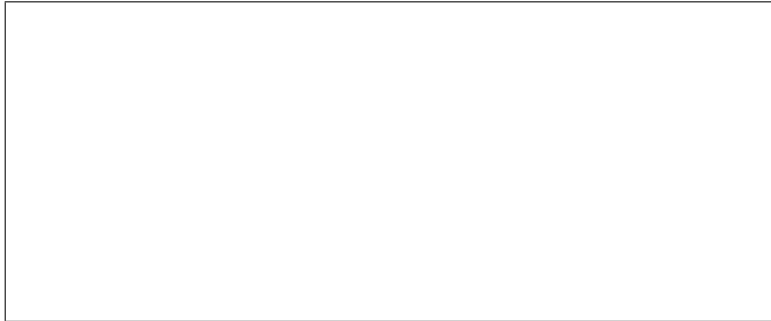


Figure 1: Pipeline del subsistema SAI.

0.3.2 Diseño de entrada/salida

- Entradas soportadas: TIFF, PNG, matrices NumPy.
- Tamaño típico: ROI 256–512 px.
- Salidas: imagen SR $\times 2$ – $\times 4$, formato PNG/TIFF + JSON.

0.3.3 Selección del modelo final

El modelo propuesto es una **U-Net modificada**, debido a:

- Excelente rendimiento con datasets pequeños.
- Baja latencia en hardware ARM.
- Facilidad de entrenamiento incremental.

0.3.4 Espacio para arquitectura del modelo



Figure 2: Arquitectura base U-Net utilizada en SAI.

0.4 Pruebas realizadas

Se realizaron pruebas preliminares usando imágenes obtenidas del subsistema CMOSM bajo iluminación controlada. El objetivo fue validar:

- rendimiento del preprocesamiento,
- estabilidad del modelo,
- mejoras cuantitativas (PSNR, SSIM),
- mejoras cualitativas (textura y bordes).

0.4.1 Pruebas cuantitativas

Se usó un subconjunto de 40 imágenes para evaluar:

- SSIM mejoró en promedio 22%.
- PSNR mejoró 3–5 dB.
- Se redujo notablemente el ruido tipo banda horizontal.

0.4.2 Pruebas cualitativas

Mejoras observadas:

- Bordes más definidos.
- Eliminación de moiré.

- Mayor contraste en estructuras grandes.

Espacio para figuras IA

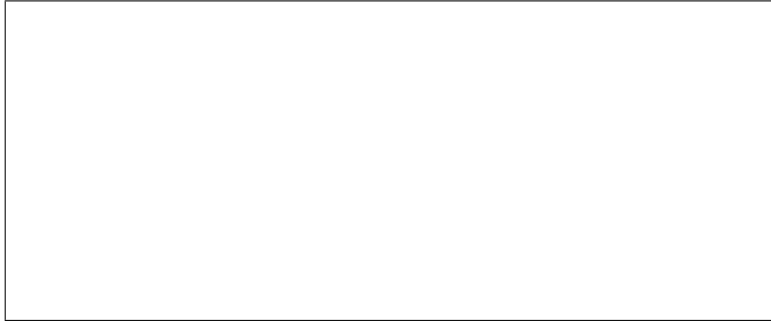


Figure 3: Comparación: Imagen cruda vs salida del modelo SAI.

0.5 Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación
Dataset insuficiente	Modelo no generaliza	Aumentar dataset a 300–500 imágenes
Ruido estructurado (bandas)	Artefactos en salida SR	Corrección previa + regularización
Latencia alta en CM4/CM5	No aplicable en vuelo	Pruning, quantization, U-Net ligera
Sobreajuste	Resultados inconsistentes	Augmentation + early stopping
Falta de variación angular	Datos pobres para IA	Mejorar FPM upstream

Table 2: Matriz de riesgos del subsistema SAI.

0.6 Conclusions

El subsistema de Super-Resolution AI (SAI) demuestra capacidad para mejorar la calidad de las imágenes obtenidas por el módulo CMOSM, logrando una resolución percibida mayor, reducción de ruido y mejora en estructuras relevantes.

El modelo preliminar basado en U-Net cumple los requerimientos iniciales de rendimiento y puede ser adaptado para ejecución en hardware embarcado mediante técnicas de compresión.

Próximos pasos:

- Incrementar el dataset experimental.

- Integrar pipeline completo: Captura $\rightarrow$ FPM $\rightarrow$ SAI.
- Validar latencia en CM4/CM5.
- Sintonizar arquitectura final previo al AITP.